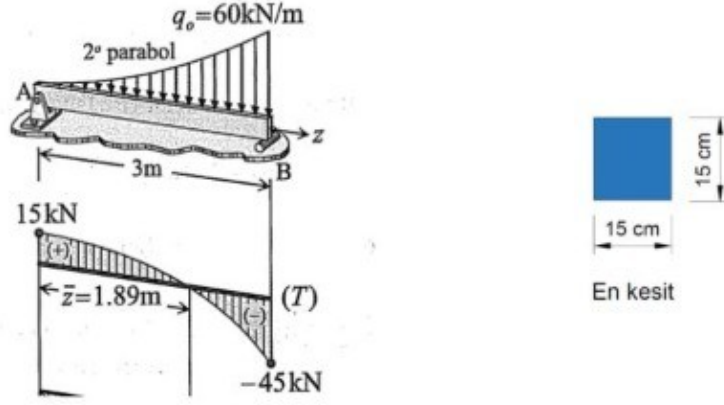


حل المسائل — الصور الأصلية مع الحل

المسألة 1: أكبر إجهاد قص — مقطع مربع 15×15

Bir kiriş için elde edilen kesme kuvveti diyagramı ve kesit özellikleri aşağıda verilmiştir. En büyük kayma gerilmesini (kN/cm^2) hesaplayınız.



$$V_{\max} = 45 \text{ kN}, A = 15 \times 15 = 225 \text{ cm}^2$$

$$\tau_{\max} = 1.5 \cdot V/A = 1.5 \times 45 / 225$$

$$\tau_{\max} = 0.30 \text{ kN/cm}^2$$

المسألة 2: اتجاه المحور المحايد

Bir kesit için $M_e = 600 \text{ kN.m}$, $\theta = 25^\circ$ olarak verilmiştir. Tarafsız eksenin doğrultusunu bulunuz.

$$I_x = 29.29 \times 10^6 \text{ mm}^4 \quad I_y = 5.667 \times 10^6 \text{ mm}^4$$

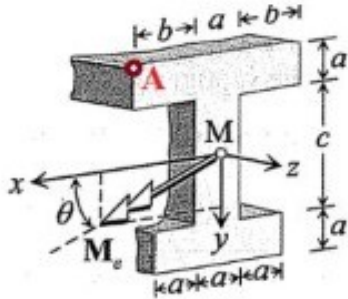
$$\tan \beta = (I_x/I_y) \cdot \tan \theta = (29.29/5.667) \cdot \tan 25^\circ$$

$$\tan \beta = 5.169 \times 0.4663 = 2.410$$

$$\beta \approx 67.5^\circ \text{ (from x-axis)}$$

Şekildeki kesit eğik eğilme etkisindedir. Tarafsız eksenin denklemin yazınız.

$$M_e = 450$$



$$I_x = 487 \text{ cm}^4$$

$$I_y = 125 \text{ cm}^4$$

$$\cos \theta = 4/5 \text{ ve } \sin \theta = 3/5$$

$$M_x = 450 \cdot (4/5) = 360, \quad M_y = 450 \cdot (3/5) = 270$$

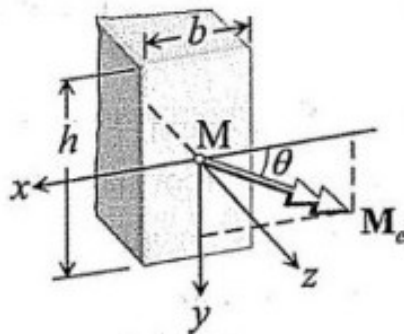
$$(M_x/I_x) \cdot y - (M_y/I_y) \cdot x = 0$$

$$(360/487) \cdot y - (270/125) \cdot x = 0$$

$$y = 2.922 x \quad (\beta \approx 71.1^\circ)$$

Şekildeki kesit eğik eğilme etkisindedir. Normal gerilme fonksiyonunu elde ediniz.

$$(h = 15 \text{ cm}, b = 10 \text{ cm}, M_x = -100, M_y = 250)$$



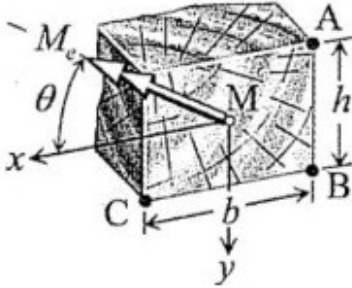
$$I_x = 10 \cdot 15^3 / 12 = 2812.5 \text{ cm}^4, \quad I_y = 15 \cdot 10^3 / 12 = 1250 \text{ cm}^4$$

$$\sigma = (M_x/I_x) \cdot y - (M_y/I_y) \cdot x = (-100/2812.5) \cdot y - (250/1250) \cdot x$$

$$\sigma(x, y) = -0.0356 y - 0.20 x$$

المسألة 5: الإجهاد الناظمي عند النقطة A

Şekildeki kesit x eksenini ile 30 derece açı yapan bir eğilme momenti etkisindedir. A noktasında oluşacak normal gerilmeyi hesaplayınız (kN/cm²). (h = 12 cm, b = 10 cm)



$$M_x = M_e \cos 30^\circ = 500 \times 0.866 = 433 \text{ kNcm}$$

$$M_y = -M_e \sin 30^\circ = -500 \times 0.5 = -250 \text{ kNcm}$$

$$M_x = 433, M_y = -250 \text{ kN}\cdot\text{cm}; I_x = 1440, I_y = 1000 \text{ cm}^4$$

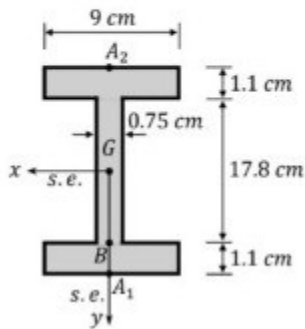
$$A(x=-5, y=-6): \sigma = (433/1440)(-6) - (-250/1000)(-5)$$

$$\sigma = -1.804 - 1.25$$

$$\sigma_A \approx -3.05 \text{ kN/cm}^2 \text{ (compression)}$$

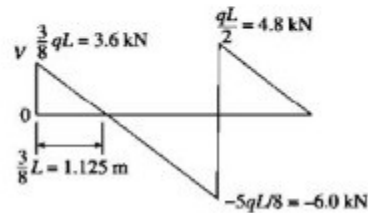
المسألة 6: أكبر إجهاد قص — مقطع I

Bir kiriş için elde edilen kesme kuvveti diyagramı verilmiştir. Maksimum kayma gerilmesini (kN/cm²) elde ediniz.



$$I_x \cong 2122.67 \text{ cm}^4$$

$$(S'_x)_G = (S'_x)_1 + (S'_x)_2 = (9 \times 1.1)(9.45) + (0.75 \times 8.9)(4.45) \cong 123.26 \text{ cm}^3$$



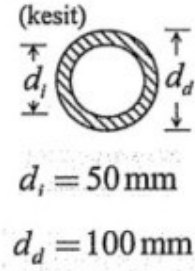
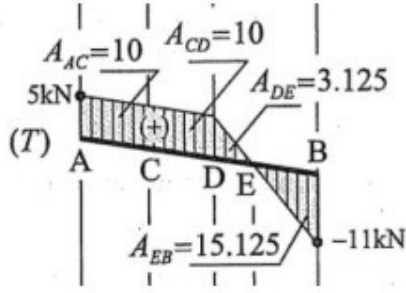
$$V_{\max} = 6.0 \text{ kN}, I_x = 2122.67 \text{ cm}^4, Q = 123.26 \text{ cm}^3, b = 0.75 \text{ cm}$$

$$\tau_{\max} = V \cdot Q / (I \cdot b) = 6 \cdot 123.26 / (2122.67 \cdot 0.75)$$

$$\tau_{\max} \approx 0.465 \text{ kN/cm}^2$$

المسألة 7: أكبر إجهاد قص – مقطع أنبوبي مجوف

Bir kiriş için elde edilen kesme kuvveti diyagramı ve kesit özellikleri aşağıda verilmiştir. En büyük kayma gerilmesini (kN/cm^2) hesaplayınız.



$$V_{\max} = 11 \text{ kN} ; d_a = 10 \text{ cm} , d_i = 5 \text{ cm}$$

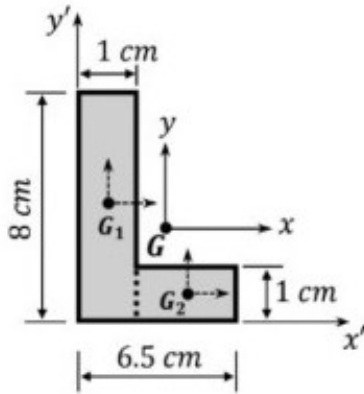
$$Q = (d_a^3 - d_i^3)/12 = 72.92 ; I = \pi(d_a^4 - d_i^4)/64 = 460.2 ; b = 5$$

$$\tau_{\max} = V \cdot Q / (I \cdot b) = 11 \cdot 72.92 / (460.2 \cdot 5)$$

$$\tau_{\max} \approx 0.349 \text{ kN/cm}^2$$

المسألة 8: حاصل ضرب عزم القصور الذاتي I_{xy}

Aşağıda görülen, 2 dikdörtgen parçadan meydana gelmiş kesitin çarpım atalet momentini (I_{xy}) hesaplayınız.



$$A_1 = 8 \text{ cm}^2$$

$$x_G = 1.824 \text{ cm}$$

$$A_2 = 5.5 \text{ cm}^2$$

$$y_G = 2.574 \text{ cm}$$

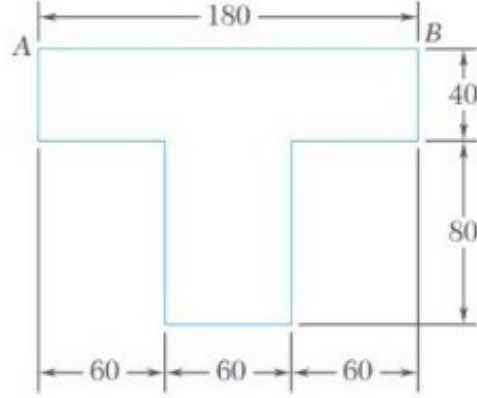
$$G_1(0.5, 4) , G_2(3.75, 0.5) , G(1.824, 2.574)$$

$$I_{xy} = A_1 \cdot dx_1 \cdot dy_1 + A_2 \cdot dx_2 \cdot dy_2$$

$$= 8(-1.324)(1.426) + 5.5(1.926)(-2.074) = -15.10 - 21.97$$

$$I_{xy} \approx -37.07 \text{ cm}^4$$

Şekilde verilen kesitin atalet momenti 13888000 olduğuna göre atalet yarı çapını hesaplayınız.



$$A = 180 \cdot 40 + 2 \cdot (60 \cdot 80) = 7200 + 9600 = 16800 \text{ mm}^2$$

$$i = \sqrt{I/A} = \sqrt{(13888000 / 16800)} = \sqrt{826.67}$$

$$i \approx 28.75 \text{ mm}$$